

SITRA-Campamentos v0.6

Sistema Inteligente de Transiliencia, Riesgo y Atención para Campamentos Transitorios

Manual de usuario y validación funcional de la versión 0.6. Esta versión incorpora las recomendaciones transcritas del tutor: calidad del agua en el diagnóstico inicial, curso rápido de análisis de agua, gestión de indicadores WASH-Esfera, entrenamiento del gerente del centro, habilitación/certificación de monitores y productivización/servitización de cursos y servicios de agua segura.

Elemento	Descripción
Tipo de herramienta	Aplicación local tipo localhost, ejecutable con doble clic mediante Streamlit.
Usuarios principales	Gerentes de centros/campamentos, suplentes, brigadas WASH, monitores de agua y facilitadores.
Propósito	Acelerar diagnóstico, decisiones, formación, medición y estrategias productivas de agua potable.
Advertencia	Apoya decisiones; no sustituye autoridades sanitarias, Protección Civil, laboratorios ni protocolos oficiales.

1. Qué resuelve SITRA v0.6

SITRA-Campamentos v0.6 organiza la operación de campamentos transitorios post-sismo con una lógica inteligentista: diagnosticar, priorizar, formar, medir, registrar, coordinar y transformar la emergencia en capacidades comunitarias.

Cambio central de la v0.6: el agua deja de ser solo un módulo productivo y pasa a impactar desde el diagnóstico inicial. Si el agua falla, SITRA activa riesgo, plan, Escuela WASH y demanda de curso de análisis de agua.

Audio del tutor	Recomendación	Respuesta en v0.6
1	Incorporar metodología WASH, Manual Esfera e indicadores.	Se agregó semáforo Esfera-WASH, indicadores mínimos, bitácora y gestión de calidad del agua.
2	La calidad del agua debe estar en el diagnóstico inicial.	Se agregaron CRL, turbidez, coliformes/sospecha, lecturas diarias, certificados y necesidad de curso.
3	Curso rápido para que personas del campamento hagan análisis de agua según competencias.	Se agregó curso específico de análisis rápido de agua y puerta de seguridad por estado de entrenamiento.
4	Entrenar al gerente del centro y al suplente; coordinar organizaciones.	Se agregó módulo Gerencia del centro con ruta de entrenamiento y mapa de organizaciones/roles.
5	La evaluación debe estar lista aunque se use plenamente cuando la persona esté certificada.	Se agregó habilitación: no entrenado, en entrenamiento, certificación pendiente y certificado.
6	Generar necesidad de Escuela WASH, productivizar cursos y soporte para otros lugares.	Se agregó demanda de curso WASH, microservicio y escalamiento intercampaños.

2. Instalación y arranque

Paso	Acción
1	Descomprimir el archivo SITRA_Campamentos_v0_6_Doble_Clic.zip.
2	Abrir la carpeta sitra_campamentos_v0_6.
3	Primera vez: doble clic en INSTALAR_REQUISITOS.bat.
4	Luego: doble clic en INICIAR_SITRA_CAMPAMENTOS.bat.
5	Abrir el navegador en http://localhost:8501 .
6	No cerrar la ventana negra mientras se use la herramienta.

Para Android: PC y teléfono deben estar en la misma red WiFi. Ejecutar VER_IP_DE_ESTA_PC.bat y abrir http://IP_DE_LA_PC:8501 en el navegador del teléfono.

3. Módulos de la herramienta

Módulo	Qué aporta
Inicio	Explica el alcance, descarga el manual y orienta el uso gerencial.
Base metodológica	Muestra fuentes: ISO, Esfera, WASH, Smart City, Océano Azul y Gobernanza Inteligentizadora.
Diagnóstico rápido	Captura población, riesgos, recursos, calidad del agua, madurez estratégica y transiliencia.
Calidad del agua	Registra análisis rápido, semáforo Esfera-WASH, estado de analista y demanda de curso.

Escuela WASH Flash	Forma brigadas, monitores, gerentes y multiplicadores mediante ruta 3-1-3.
Gerencia del centro	Entrena gerente y suplente para coordinar organizaciones y necesidades básicas.
Agua Potable Productiva	Convierte WASH en microservicios y emprendimientos comunitarios de agua.
Plan de acción	Genera acciones 0-24 h, 24-72 h y 7-30 días alineadas con objetivos y 12 elementos.
Reportes	Exporta riesgos, plan, madurez estratégica y reporte Word.

4. Diagnóstico inicial con calidad de agua

El diagnóstico rápido ahora incorpora la calidad del agua porque, en campamentos transitorios, la vida, la cocina, la higiene, la convivencia y la salud pública giran en torno al agua segura.

Campo	Uso operativo
CRL en punto de consumo	Permite detectar subcloración o sobrecloración y activar corrección.
Turbidez NTU	Cuando supera 5 NTU orienta filtración, decantación, tratamiento o escalamiento.
Lecturas diarias	SITRA recomienda mínimo 3 lecturas por día en puntos críticos.
Coliformes/sospecha	Si hay sospecha o ausencia de prueba confiable, activa restricción y validación competente.
Personas certificadas	Indica si la evaluación puede usarse formalmente o solo como orientación.
Necesidad de curso	Genera demanda para Escuela WASH y análisis rápido de agua.

Regla de seguridad: si no hay personal certificado o responsable técnico, los datos locales orientan la acción, pero no sustituyen una validación sanitaria o de laboratorio cuando exista sospecha microbiológica.

5. Escuela WASH Flash y curso de análisis de agua

La Escuela WASH Flash usa una didáctica de transferencia tecnocognitiva: Ver -> Hacer -> Medir -> Registrar -> Corregir -> Enseñar -> Servir -> Empezar.

Etapas	Resultado esperado
3 horas	Inducción, práctica inicial, bitácora y preselección de monitores de agua.
1 día	Prácticas guiadas: agua, saneamiento, higiene, cocina, residuos y comunicación familiar.
3 días	Multiplicadores WASH, microcredenciales y primer microservicio Agua Segura.
1-2 semanas	Curso ampliado para certificación operativa y soporte a otros centros.

Momento del curso análisis de agua	Competencia
0-30 min	Entender por qué el agua decide salud y convivencia.
30-75 min	Medir cloro residual libre con herramienta disponible.
75-105 min	Evaluar turbidez y condición visual.
105-135 min	Aplicar semáforo rápido y no liberar agua riesgosa.
135-180 min	Registrar, comunicar y generar acción correctiva.
Día 1-3	Multiplicar, servir y sostener 3 lecturas diarias.

6. Gerencia del centro

El módulo Gerencia del centro responde a la necesidad de formar a un gerente operativo y un suplente. La herramienta ayuda a convertir la presencia dispersa de instituciones en una coordinación funcional con responsables, indicadores y evidencias.

Necesidad básica	Responsable mínimo	Indicador sugerido
Agua potable	Gerente + Monitor Agua Segura	CRL/turbidez/lecturas en rango y bitácora activa.
Salud	Enlace sanitario	Alertas DDA, piel y respiratorias registradas.
Alimentación	INN/Mercal/cocina	Raciones, inocuidad y abastecimiento de 72 h.
Convivencia	Comité de convivencia	Conflictos gestionados y comunicación visible.
Logística	Coordinador operativo	Inventario, turnos y rutas de suministro.

Principio de continuidad: cada área debe tener jefe y suplente. Sin suplente, el centro depende de una sola persona y se vuelve frágil.

7. Productivización y servitización del agua

La v0.6 transforma el curso y el monitoreo WASH en capacidad productivizable: un paquete de formación, bitácoras, microcredenciales y soporte replicable. También lo servitiza como microservicio Agua Segura para otros campamentos o comunidades.

Producto/servicio	Valor para La Guaira
Curso Análisis Rápido de Agua	Forma monitores comunitarios para detectar riesgos temprano.
Bitácora Agua Segura	Convierte datos de campo en decisiones y evidencia.
Microservicio Punto de Agua Segura	Organiza suministro, control y educación en un punto comunitario.
Soporte intercampamentos	Lleva capacitación y monitoreo a otros centros con el mismo protocolo.
Red Agua Segura La Guaira	Conecta datos, brigadas y aliados para reconstrucción inteligente.

8. Fuentes y recursos audiovisuales

La herramienta incluye enlaces a tutoriales y recursos verificables de OMS/WHO, UNICEF, Sphere y OPS/PAHO. Se recomienda descargar o verificar los videos antes de usarlos en campo porque puede fallar la conectividad.

Fuente	Uso en el curso
WHO - lavado de manos	Demostración práctica y repetible para higiene.
Sphere - estándares WASH	Comprender mínimos humanitarios y decisiones de emergencia.
PAHO TV - Agua y saneamiento	Apoyo audiovisual en español para brigadas.
WHO & UNICEF WASH in HCF	Material de profundidad para facilitadores.
UNICEF WASH	Marco de respuesta y protección en emergencias.